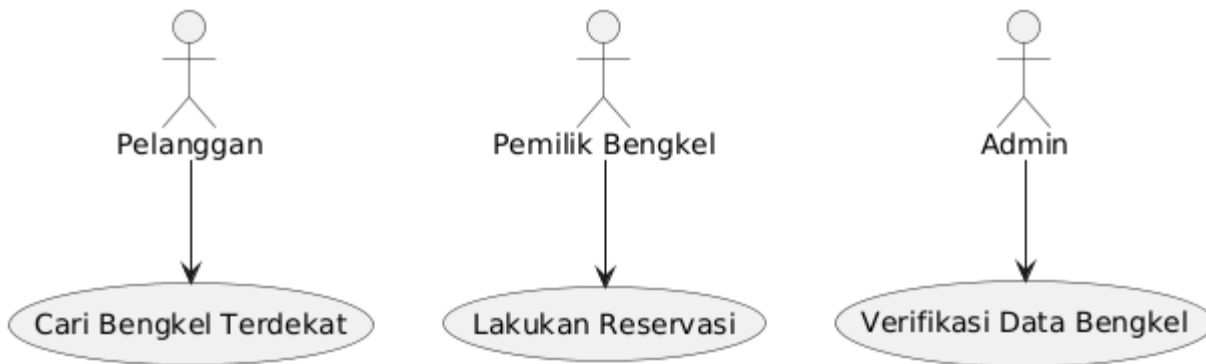


NAMA : Virgius Apriyanto Rahman Jehuru

NIM :221051015

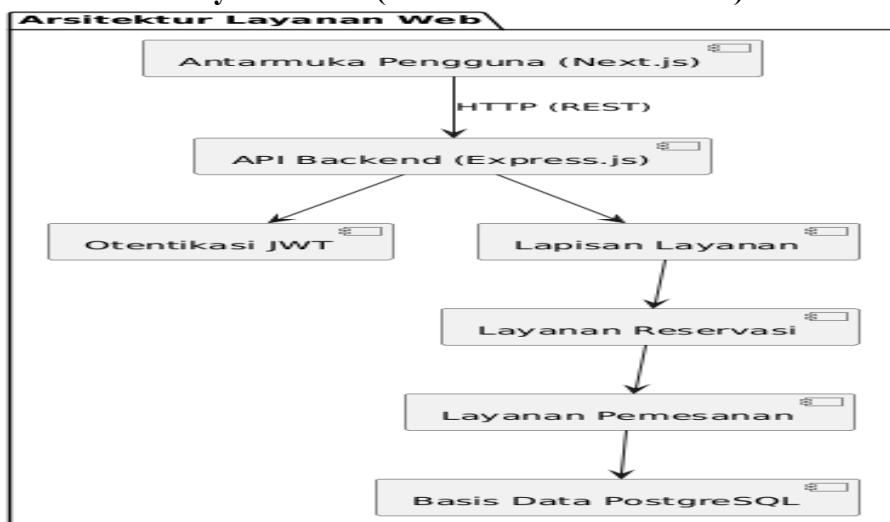
## 1. Diagram Use Case (Interaksi Pengguna)



Penjelasan:

- Diagram ini menjelaskan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem dalam konteks layanan reservasi bengkel online.
- Terdapat tiga jenis pengguna utama:
  - Pelanggan (Customer) → menggunakan aplikasi untuk mencari bengkel terdekat.
  - Pemilik Bengkel (Workshop Owner) → menerima reservasi dari pelanggan.
  - Admin → memverifikasi data bengkel agar informasi yang ditampilkan valid dan resmi.
- Masing-masing aktor hanya berinteraksi dengan fungsi yang relevan bagi peran mereka.

## 2. Diagram Arsitektur Layanan Web (Web Service Architecture)

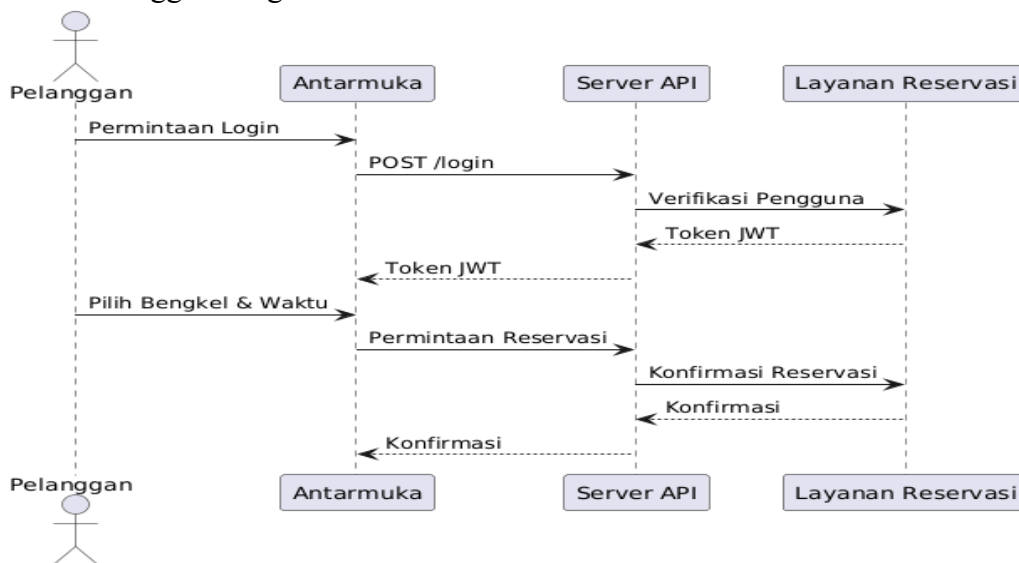


Penjelasan:

- Diagram ini menjelaskan komponen-komponen teknis yang membentuk sistem dan bagaimana mereka saling terhubung.
- Struktur arsitektur menggunakan pendekatan frontend-backend dengan komponen sebagai berikut:
  - Frontend (Next.js) sebagai antarmuka pengguna.
  - Backend API (Express.js) sebagai pengelola logika aplikasi.
  - JWT Auth digunakan untuk otentikasi pengguna.
  - Service Layer dan Layanan Reservasi sebagai bagian dari modularisasi logika bisnis.
  - PostgreSQL Database untuk menyimpan data reservasi dan pengguna.

### 3. Diagram Urutan Bisnis (Business Sequence Diagram)

#### a. Interaksi Pelanggan dengan Sistem



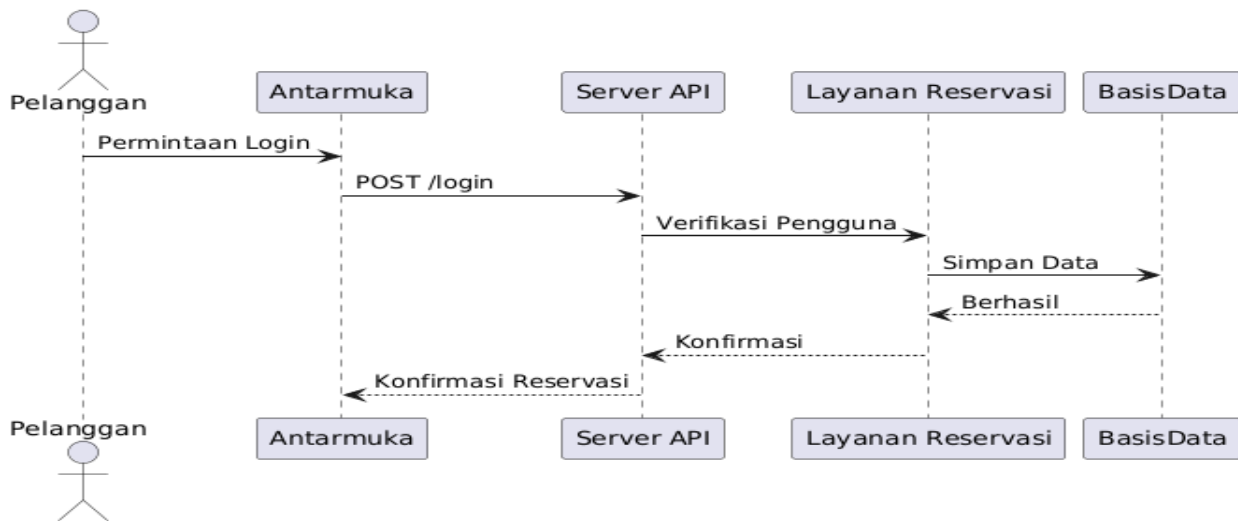
#### Penjelasan:

- Diagram ini menggambarkan urutan komunikasi saat pelanggan melakukan login dan reservasi.
- Alur yang ditampilkan meliputi:
  1. Pelanggan mengirim permintaan login.
  2. Sistem memverifikasi identitas pengguna.
  3. Jika berhasil, sistem mengembalikan JWT Token.
  4. Pengguna memilih bengkel dan waktu reservasi.
  5. Sistem memproses dan mengkonfirmasi reservasi.

#### Tujuannya:

- Memahami alur proses bisnis dari sisi pengguna secara runtut.
- Menjadi dasar pembuatan *endpoint* API dan logika validasi.

### 4. Tambahan Interaksi dengan Database



Penjelasan:

- Menjelaskan alur yang sama dengan tambahan proses penyimpanan data ke database.
- Langkah tambahan ini meliputi:
  - Layanan Reservasi akan menyimpan data ke PostgreSQL Database setelah verifikasi pengguna berhasil.
  - Jika penyimpanan sukses, sistem memberikan konfirmasi ke pengguna.

Tujuannya:

- Menjelaskan interaksi akhir ke database dalam proses reservasi.
- Memastikan bahwa proses backend mencakup penyimpanan dan respons data yang valid.